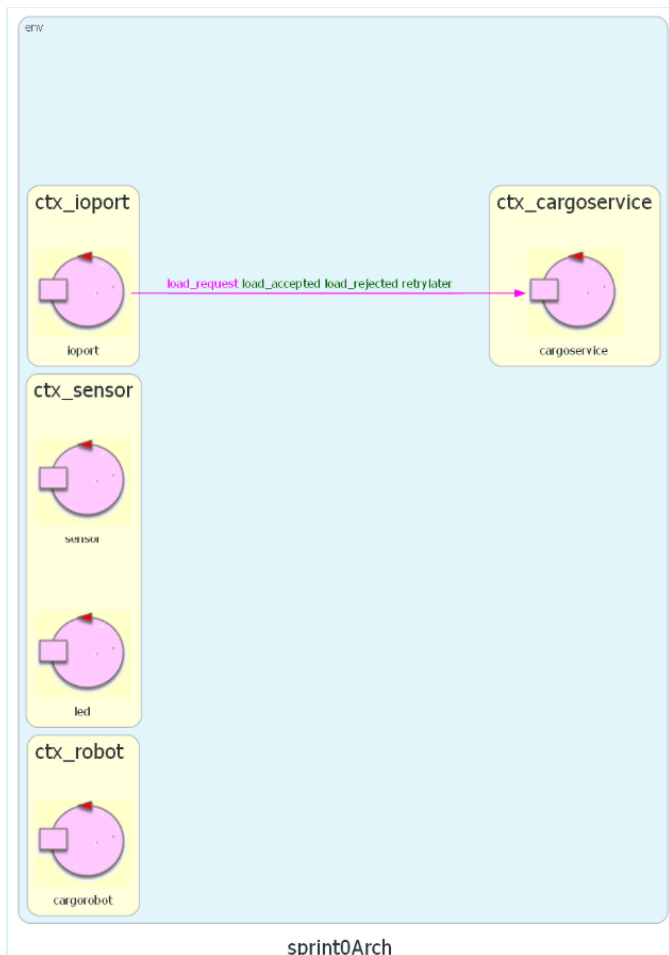


Sprint 1_v0: Analisi del Problema e Implementazione di Cargoservice, Cargorobot e Hold

Punto di partenza

Dall'analisi dei requisiti svolta nello [Sprint 0](#), abbiamo ottenuto una prima architettura logica del sistema, composta dagli attori **cargoservice**, **sensor**, **ioport** e **cargorobot**, ciascuno con il proprio contesto, oltre a un primo modello dati per **Hold** e **Slot**.



Goal

L'obiettivo dello **Sprint 1** è l'analisi del problema e la progettazione dei componenti **cargoservice** e **cargorobot**, con particolare attenzione alle interazioni tra di essi durante il ciclo di movimentazione dei container. In particolare:

- Realizzare la logica in grado di rispondere correttamente alle richieste di carico, in base allo stato del sistema e alla disponibilità di slot liberi.
- Realizzare il ciclo di movimentazione del **cargorobot**, che consiste in:
 1. spostamento dalla posizione HOME alla IOPort
 2. prelievo del container, non appena disponibile
 3. spostamento allo slot5 per la marcatura
 4. spostamento allo slot libero

5. ritorno alla posizione HOME

- Realizzare il modello della **Hold**, che tenga traccia dello stato degli slot (liberi/occupati) e permetta di individuare uno slot libero.

Poiché **sensor** e **pushbutton** non sono ancora stati sviluppati (saranno oggetto degli Sprint 2 e 3), in questo sprint introduciamo delle versioni **mock** di questi componenti, sufficienti a scambiare con **cargoservice** i messaggi necessari alla progettazione e al testing dei componenti dello sprint.

Domande al committente

1. Una volta depositato il container nello slot, il cargorobot deve tornare alla posizione HOME?

Risposta del committente:

2. Una volta arrivato allo slot previsto per lo scarico del container, il robot ha bisogno di essere orientato verso lo slot o è in grado di scaricare anche essendo adiacente ma orientato in altre direzioni?

Risposta del committente:

Analisi dei Requisiti

L'analisi dei requisiti è stata svolta durante lo Sprint 0, producendo un approfondito [documento di analisi dei requisiti](#).

Analisi del Problema

L'architettura del sistema risultante da questa analisi, definita in QAK, è [disponibile su GitHub](#) e non viene riportata integralmente in questo documento di analisi.

cargoservice

Iniziamo dall'analisi di **cargoservice**, l'attore principale del sistema, che implementa il core business e orchestra gli altri componenti. Il suo sviluppo dipende dall'interazione con componenti non ancora realizzati (**sensor** e **pushbutton**): per questo introduciamo dei mock in grado di scambiare con **cargoservice** gli stessi messaggi che verranno prodotti dalle implementazioni reali. In questo modo, **cargoservice** può essere sviluppato e testato già in questo sprint, ed è pronto a interagire con i componenti reali senza richiedere modifiche alla sua logica interna.

Nei requisiti è presente una descrizione dettagliata del ciclo di movimentazione del cargorobot e degli stati del sistema. Riportiamo qui l'intera evoluzione, soffermandoci sui passaggi che richiedono un'analisi più approfondita:

1. Il **cargorobot** si trova inizialmente in posizione HOME, mentre il sistema è nello stato **DISENGAGED**.
2. L'utente invia una richiesta di carico (**load_request**), alla quale **cargoservice** risponde con:

- **load_accepted**: se il sistema è **DISENGAGED**, c'è almeno uno slot libero e la **IOPort** è attualmente vuota. Il sistema passa allo stato **ENGAGED**.

ANALISI: è quindi necessario che la **Hold** mantenga lo stato di ciascuno slot (libero/riservato) e sia in grado di restituire a **cargoservice** l'identificativo di uno slot libero, da comunicare successivamente al **cargorobot** come destinazione finale.

Inoltre, è necessario che **cargoservice** sia in grado di interrogare il sensor della **IOPort** per sapere se essa è già occupata al momento della richiesta.

- **load_rejected**: se il sistema è **OUT_OF_SERVICE**, a causa di un malfunzionamento del **sensor** (Out Of Service detection implementata in Sprint 2), oppure se la hold è già piena.
 - **retrylater**: se il sistema è già **ENGAGED**, ovvero è già in corso un ciclo di movimentazione, oppure se la **IOPort** è occupata al momento della richiesta.
3. Una volta accettato il carico, l'utente ha 30 secondi per depositare un container davanti al **sensor** presso la **IOPort**. Se il container non viene depositato entro tale tempo, il sistema torna in **DISENGAGED** e lo slot riservato viene liberato.

ANALISI: è necessario gestire in modo diverso il caso in cui il container sia già presente alla **IOPort** nel momento stesso in cui la richiesta viene accettata, rispetto al caso in cui non lo sia ancora. **cargoservice** deve quindi verificare, non appena accetta il carico, se il container è già presente: se non lo è, deve rimanere in attesa di essere avvisato. Due possibili strategie:

1. **cargoservice** interroga periodicamente (polling sincrono) il **sensor** sulla presenza del container
2. il **sensor** notifica in modo asincrono (dispatch), non appena rileva il container

Scegliamo la seconda strategia, più coerente con lo stile di comunicazione a scambio di messaggi adottato in tutto il sistema, evitando così di appesantire **cargoservice** con la gestione di un meccanismo di polling.

Da questa analisi emerge la necessità di introdurre nuovi messaggi, oltre a quelli già definiti nello Sprint 0: una request per verificare se un container è già presente presso la **IOPort**, da inviare non appena la richiesta di carico viene accettata:

Request	is_cargo_present	:	is_cargo_present(X)	
Reply	cargo_present	:	cargo_present(X)	for is_cargo_present
Reply	cargo_absent	:	cargo_absent(X)	for is_cargo_present

Inoltre, è necessario che **sensor** invii un messaggio asincrono per avvisare che un container è stato depositato presso la **IOPort**: se ricevuto entro 30 secondi dalla **load_accepted**, **cargoservice** può proseguire con la movimentazione del robot.

Dispatch	container_in	:	container_in(X)
----------	--------------	---	-----------------

4. Non appena il container è disponibile, il **cargorobot** si sposta dalla posizione HOME alla **IOPort** per prelevare.
5. Il **cargorobot** si sposta allo **slot5** per la marcatura, presso il quale sosta per circa 2 secondi.

ANALISI: come indicato dal committente, l'attività di marcatura è, per ora, puramente simulata: si tratta semplicemente di un'ulteriore tappa nel percorso del robot, di durata fissa pari a 2 secondi.

6. Il **cargorobot** si sposta allo slot libero riservato al momento della **load_accepted** e deposita il container.
7. Il **cargorobot** ritorna alla posizione HOME e il sistema torna nello stato **DISENGAGED**, pronto per una nuova richiesta.

cargorobot

Per realizzare **cargorobot** non partiamo da un semplice DDR: l'azienda ci mette infatti a disposizione diverse implementazioni per il controllo del robot, di natura differente, come già discusso nello [Sprint 0](#). È quindi necessario scegliere quella più adatta al nostro sistema, analizzando le diverse opzioni disponibili:

- [RobotObj26](#): è un POJO che implementa il controllo del robot in Java. Questo ne limita l'utilità, dato che i suoi comandi possono essere invocati solo in un ambiente Java; inoltre, è un componente altamente sincrono, non adatto all'architettura a scambio di messaggi del nostro sistema. ([Codice RobotObj26](#))
- [RobotService26](#): è un servizio che comunica tramite messaggi, e sarebbe quindi compatibile con l'architettura del nostro sistema; tuttavia, la sua implementazione lascia al chiamante la responsabilità della logica di instradamento del robot, passo dopo passo. ([Codice RobotService26](#))
- [RobotSmart26](#): è un servizio che comunica tramite messaggi, è [context-aware](#) ed è in grado di eseguire il [planning](#) dei movimenti. Questo lo rende il candidato migliore per implementare il nostro cargorobot: la logica di movimento risiede interamente in RobotSmart26, mentre **cargoservice** non deve occuparsi di pianificare i movimenti, ma solo di indicare a **cargorobot** le posizioni logiche di destinazione (ad esempio SlotN oppure HOME). Inoltre, RobotSmart26 implementa la comunicazione a messaggi attraverso QAK, ed è quindi già predisposto per comunicare con il nostro sistema. ([Codice RobotSmart26](#))

Riportiamo i messaggi di RobotSmart26 relativi al movimento del robot; in particolare, utilizziamo **moverobot(TARGETX, TARGETY, STEPTIME)**. **TARGETX** e **TARGETY** sono le coordinate di destinazione verso cui muovere il robot, mentre **STEPTIME** indica la lunghezza di ogni passo del robot (nel nostro caso utilizziamo il valore di default).

Request	moverobot	:	moverobot(TARGETX, TARGETY, STEPTIME)	
Reply	moverobotdone	:	moverobotok(ARG)	for moverobot
Reply	moverobotfailed	:	moverobotfailed(PLANDONE, PLANTODO)	for moverobot

Ci troviamo quindi a dover risolvere il problema di tradurre informazioni come slot, IOPort e home in coordinate utilizzabili da RobotSmart26. Decidiamo di affidare questo compito a un

attore dedicato, chiamato proprio **cargorobot**, che solleva **cargoservice** dall'onere di gestire direttamente la comunicazione con RobotSmart26, seguendo il [Single Responsibility Principle](#). Per realizzare questa astrazione, utilizziamo un sistema di **etichette**: scegliamo cioè delle stringhe per rappresentare i diversi punti di interesse della **hold**, note a **holdcontroller**, che verranno poi tradotte da **cargorobot** in coordinate per RobotSmart26 tramite la seguente mappa:

```
val positions = hashMapOf(
    "home"      to arrayOf(0, 0),
    "io_port"   to arrayOf(4, 0),
    "slot1"     to arrayOf(1, 1),
    "slot2"     to arrayOf(1, 4),
    "slot3"     to arrayOf(3, 1),
    "slot4"     to arrayOf(3, 4),
    "slot5"     to arrayOf(2, 5)
)
```

Riteniamo che questo sistema di traduzione sia efficace, perché permette di nascondere le informazioni di basso livello, come le coordinate, note solo ai servizi che ne fanno effettivamente uso, e di impostare l'architettura su uno scambio di messaggi di livello più alto, basato sulle etichette.

Seguendo questo modello, l'unico messaggio che **cargoservice** scambierà con **cargorobot** sarà **handle_cargo_load(TARGET_SLOT)**: la richiesta di gestire lo spostamento di un container verso lo slot precedentemente concordato con **holdcontroller** (analisi di hold e slot a seguire), identificato dall'etichetta **TARGET_SLOT**. A questa richiesta possono corrispondere due risposte:

- **cargo_load_success**: quando il cargo viene spostato con successo nello slot indicato e il robot riesce a tornare a HOME
- **cargo_load_failed**: in caso di errori durante il tragitto (per ora non è previsto alcun piano di recovery)

```
//request e replies per comunicare con cargorobot
Request  handle_cargo_load    : handle_cargo_load(TARGET_SLOT)
Reply    cargo_load_success   : cargo_load_success(X)           for handle_cargo_load
Reply    cargo_load_failed    : cargo_load_failed(X)           for handle_cargo_load
```

Hold e Slot

Durante lo Sprint 0 abbiamo definito la **hold** e gli **slot** come POJO. In questo sprint, però, decidiamo di introdurre anche l'attore **holdcontroller**, così da separare la logica di business dalla logica dei dati. Sarà l'attore **holdcontroller** a comunicare con i POJO, mentre **cargoservice** si limiterà a inviare richieste a **holdcontroller**. In particolare, sono necessari dei messaggi per:

- Verificare la disponibilità di uno slot libero: **cargoservice** richiede a **holdcontroller** di cercare uno slot libero. Se è disponibile almeno uno slot libero, **holdcontroller** risponde con **reserve_ok(N)**, dove N è l'etichetta dello slot assegnato; altrimenti, se tutti gli slot sono occupati, risponde con **reserve_fail(CAUSE)**, dove **CAUSE** indica il motivo del fallimento nella riserva dello slot.

```
Request reserve_slot : reserve_slot(X)
Reply  reserve_ok    : reserve_ok(N)      for reserve_slot
Reply  reserve_fail   : reserve_fail(CAUSE) for reserve_slot
```

A seguito delle scelte fatte per **cargoservice**, **cargorobot** e RobotSmart26, è stato necessario modificare il POJO **Hold** rispetto alla sua modellazione nello Sprint 0. In particolare, è stato necessario rimuovere da **Hold** le coordinate, ora gestite da **cargorobot** e sostituite dalle etichette, oltre a rimuovere la rappresentazione spaziale della hold (dimensioni, muri, ostacoli), già presente all'interno di RobotSmart26.

Link a [Hold](#) e [Slot](#) aggiornati.

Test Plans

Nello Sprint 0 abbiamo definito un [insieme iniziale di test](#) che il sistema deve superare alla fine dello Sprint 1. I test completi possono essere trovati [su GitHub a questo link](#). Riportiamo di seguito la lista descrittiva dei test implementati in questo sprint:

- **T01_T02**: richiesta di carico accettata e container depositato in tempo dopo una richiesta accettata (verifica del check asincrono **container_in**)
- **T03**: container non depositato in tempo dopo una richiesta accettata: Timeout / DISENGAGED
- **T04**: container già presente all'IOPort al momento della richiesta accettata (verifica del check sincrono **is_cargo_present**), risposta **retrylater**
- **T05**: richiesta rifiutata per Hold piena
- **T06**: richiesta rifiutata per Sensor guasto / OUT_OF_SERVICE

Questi test non sono rapidi, dato che richiedono il movimento effettivo del robot; possono tuttavia essere comunque automatizzati grazie alla suite di testing JUnit. Prima di ogni test, infatti, la Hold viene resettata e il robot riportato in posizione HOME, in modo da ripartire sempre da uno stato "pulito" del sistema. Il codice dei test funzionali contiene commenti con una spiegazione approfondita delle pre- e post-condizioni di ciascun test.

Per eseguire i test è necessario innanzitutto completare i [passaggi di deployment](#), quindi avviare il sistema tramite la Gradle Task application:run e, infine, lanciare i test con il comando `gradlew test` dal terminale.

Per facilitare lo svolgimento dei test è stato necessario aggiungere alcuni messaggi aggiuntivi, utilizzati per forzare artificialmente lo stato degli attori e ricreare così le precondizioni dei diversi test. Questi messaggi sono:

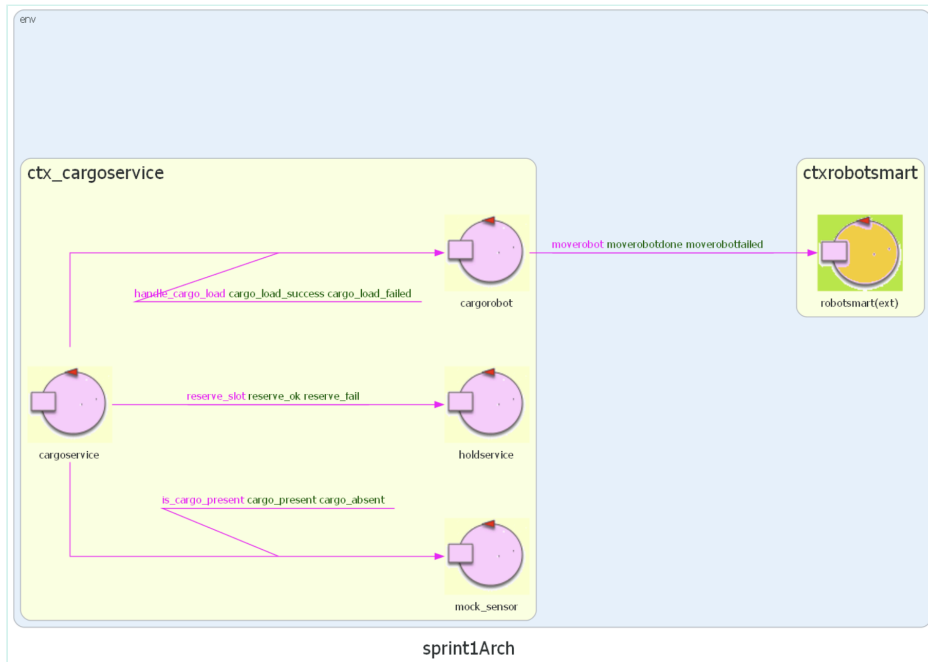
```
//per comandare il mock sensor
Dispatch mock_cargo_present : mock_cargo_present(X)
Dispatch mock_cargo_absent  : mock_cargo_absent(X)

//per comandare la hold
Dispatch test_hold_full    : test_hold_full(X)
Dispatch test_hold_empty   : test_hold_empty(X)
```

```
//per controllare il tempo di timeout di posizionamento del cargo in ioport  
Dispatch setDelay : setDelay(X)
```

Architettura

Di seguito illustriamo l'architettura QAK prodotta al termine dello Sprint 1. Per maggiore chiarezza, abbiamo nascosto gli attori che verranno implementati negli sprint successivi, in modo da evidenziare quali componenti sono attualmente realizzati. Per una visione d'insieme dell'architettura finale prototipale, si rimanda all' [architettura prodotta nello Sprint 0](#).



Deployment

Uno dei pregi del linguaggio di modellazione QAK è la possibilità di creare un modello eseguibile del sistema. Al termine di questo sprint è stato infatti realizzato tale modello eseguibile, di cui è possibile effettuare il deployment seguendo questi passi:

1. Creare e avviare i container di supporto per l'ambiente virtuale del robot con docker compose, definiti nel file [robotsmart26.yaml](#) (le istruzioni per il deployment si trovano in fondo al file).
2. Collegarsi alla pagina web dell'ambiente virtuale, all'indirizzo <http://localhost:8085/>.
3. Importare il progetto sprint1 in Eclipse come progetto Gradle.
4. Lanciare il sistema tramite la Gradle Task run, oppure con il comando `gradlew run`.
5. Per eseguire i test, in un prompt dei comandi separato, lanciare il comando `gradlew test`.

Il sistema appena lanciato resta in stato DISENGAGED. Per osservare un ciclo di movimentazione, lanciare i test.

Considerazioni Sprint 1 e Goal Sprint 2

Abbiamo rispettato la previsione sul tempo necessario per completare questo sprint: il lavoro totale è stato di 22 ore uomo.

Suddivisione del lavoro:

- Andrea Gazzola: analisi del problema, stesura piani di test, stesura documento finale Sprint 1
- Francesco Roffia: analisi del problema, creazione del modello eseguibile QAK, stesura documento finale Sprint 1

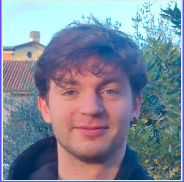
Goal Sprint 2

Il prossimo sprint, lo Sprint 2, si concentrerà sull'implementazione fisica del componente **sensor**. Al momento **sensor** è realizzato come mock, mentre nello Sprint 2 verrà modellato completamente sia nel modello QAK sia a livello fisico: si tratta infatti di un sensore di prossimità a ultrasuoni gestito da un Raspberry Pi. Verrà inoltre implementato un semplice software di controllo del sensore, per comunicarne lo stato al modello.

By Andrea Gazzola



and Francesco Roffia



[GIT repo:](#)

https://github.com/FRoffia/ISS_26_Cargoservice